

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



Oleh:

Putra Anugrah Pamungkas 103122400007

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Cara Kerja Penyimpanan Data secara Fisik

Perbedaan paling mendasar dari kedua jenis *database* ini adalah bagaimana data disusun pada media penyimpanan (disk):

1. *Row-oriented Database* (Contoh: MySQL, PostgreSQL)

- Metode Penyimpanan: Data direkam berurutan berdasarkan baris. Artinya, seluruh informasi yang melekat pada satu *record* (misalnya: Nama, Alamat, dan Umur) akan diletakkan saling berdampingan di dalam disk.
- Analogi: Mirip seperti kamu menulis daftar belanja; satu baris langsung mencakup nama barang, jumlah, dan harga secara berderet.

2. *Column-oriented Database* (Contoh: ClickHouse, Cassandra)

- Metode Penyimpanan: Data disusun berurutan berdasarkan kolom. Seluruh data yang berasal dari kategori kolom yang sama (misalnya: kumpulan data "Umur" dari seluruh pengguna) akan diletakkan secara berkelompok di satu area disk.
- Analogi: Bayangkan kamu memecah catatan belanja tadi ke beberapa kertas terpisah; satu kertas khusus untuk daftar nama barang, dan kertas lainnya khusus untuk daftar harga.

Mengapa Berpengaruh pada Kecepatan Pembacaan?

Struktur penyimpanan di atas sangat memengaruhi performa pengambilan data karena tiga faktor utama:

- Efisiensi *Input/Output* (I/O): Ketika melakukan *query* yang hanya menargetkan data tertentu (seperti menghitung rata-rata pendapatan), *database* kolom sangat efisien karena hanya perlu memindai area disk yang menyimpan kolom pendapatan tersebut. Sebaliknya, *database* baris terpaksa harus membaca keseluruhan blok baris dari awal hingga akhir, sehingga ada proses pembacaan data tidak relevan yang membuang-buang waktu kerja disk.
- Tingkat Kompresi Data: *Database* berorientasi kolom mengelompokkan tipe data yang seragam (misalnya hanya berisi angka atau format tanggal saja). Hal ini memungkinkan sistem untuk mengompresi data dengan sangat optimal. Ukuran *file* yang lebih padat dan kecil otomatis membuat proses transfer data dari disk ke memori berjalan jauh lebih cepat.
- Fokus Penggunaan (Analitik vs Transaksi): Arsitektur berbasis kolom dirancang sangat ideal untuk kebutuhan analitik *Big Data* yang sering menggunakan operasi agregasi seperti SUM, AVG, atau COUNT. Di sisi lain, *database* berbasis baris tetap menjadi

pilihan terbaik untuk operasi transaksional operasional (OLTP) yang membutuhkan kecepatan tinggi saat menambah atau memperbarui satu *record* data spesifik.